

# 数值线性代数期末考试（回忆版）

任课教师：张继伟

学期：2026 年春季学期

注意：由于本试卷为回忆版，题目中的系数很可能存在错误。

## I. (15 分)

1. 对  $x = (4, -6, 12, -3)^T$ ，计算： $\|x\|_1, \|x\|_2, \|x\|_\infty$ 。

2. 对

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

计算  $\|A\|_\infty, \|A\|_1, \kappa_1(A) = \|A\|_1 \cdot \|A^{-1}\|_1$ ，以及谱半径  $\rho(A)$ 。

## II. (20 分)

对线性方程组

$$\begin{pmatrix} 2 & -5 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & -10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$$

1. 设计收敛的 Jacobi 迭代格式和 Gauss-Seidel 迭代格式，并验证其收敛性。

2. 用列主元 Gauss 消去法求解该方程组。

3. 用 LU 分解求解该方程组。

## III. (15 分)

1. 设  $x, y \in \mathbb{R}^n$  且  $\|x\|_2 = \|y\|_2$ ，证明存在一个 Householder 矩阵  $H$ ，使得  $Hx = y$ 。

2. 对  $x = (2, 0, 2, 6)^T$  和  $y = (0, 0, 0, c)^T$ ，求这样的矩阵  $H$ 。

## IV. (20 分)

1. 设  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ，考虑问题  $\min \|Ax - b\|_2$ 。证明：

$$A^T Ax^* = A^T b \iff x^* \in \arg \min \|Ax - b\|_2.$$

2. 对下列数据点，用最小二乘法拟合函数  $y = ax^3 + bx + c$ ：

|       |    |    |   |   |    |
|-------|----|----|---|---|----|
| $x_i$ | -2 | -1 | 0 | 1 | 2  |
| $y_i$ | 10 | -4 | 3 | 2 | 14 |

## V. (15 分)

设  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , 其谱满足  $|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \cdots \geq |\lambda_n|$ 。特征系统由  $Aq_i = \lambda_i q_i$  ( $1 \leq i \leq n$ ) 给出。假设  $(q_i)$  是一组标准正交基。对任意满足  $\langle x_0, q_1 \rangle \neq 0$  的初始向量  $x_0$ , 考虑序列  $x_k = A^k x_0$ 。证明:

$$\frac{\langle Ax_k, x_k \rangle}{\langle x_k, x_k \rangle} = \lambda_1 + O\left(|\lambda_2/\lambda_1|^{2k}\right).$$

## VI. (15 分)

1. 给定

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 5 \\ 0 & 9 & 9 \end{pmatrix}.$$

用 Givens 矩阵作 QR 分解。令  $A = QR$ , 求  $Q, R$  以及  $B := RQ$ 。

2. 设  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  是上 Hessenberg 矩阵。考虑其 QR 分解  $A = QR$ 。证明  $Q$  与  $B := RQ$  都是上 Hessenberg 矩阵。